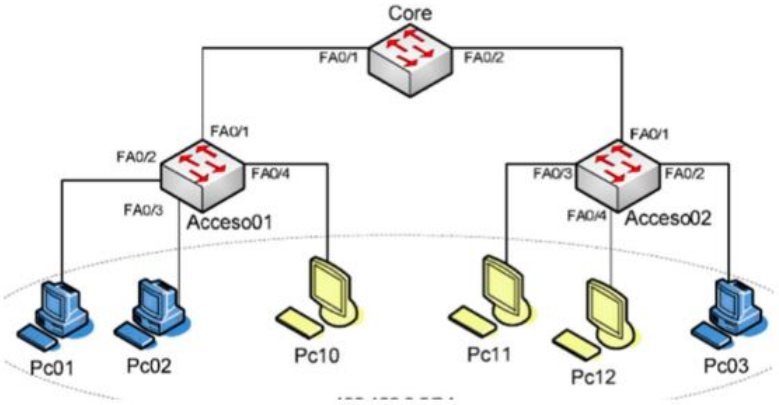
Comunicación de Datos – 86.12
Parcial – 2023-05-31
Solución

Este examen tiene 5 preguntas con un total de 100 puntos

Las soluciones presentadas no están necesariamente verificadas.
Ante dudas consulte con el docente.
Las mismas contienen lo que se entiende como ítems que pueden representar mayor dificultad, por lo tanto pueden estar incompletas

1. [20 puntos] Una organización ha decidido implementar una red de comunicación de datos con separación de tráfico en 2 VLANs, cada una de las cuales se organiza de la siguiente manera: VLAN contabilidad: Pc01 Pc02 Pc03; y VLAN personal: Pc10 Pc11 Pc12. La conexión de los equipos a los switches se muestra en el diagrama. Indique la configuración necesaria en los switches de manera que los equipos funcionen de acuerdo a los requerimientos establecidos.



Solución: *En todos los switches se crean ambas VLANS con los números que se definan y opcionalmente sus nombres. Los puertos que conectan computadoras se configuran en modo ACCESO, y se define la VLAN a las que pertenece. Los puertos que conectan switches entre sí se configuran en modo TRUNK, y se permite el flujo de las VLANS usadas.*

2. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas
   (a) [5 puntos] **F** ICMP permite que IP pueda retransmitir porque da aviso cuando se descarta un datagrama.
   (b) [5 puntos] **V** En IPv4 está permitida la fragmentación en tránsito, pero en IPv6 no.
   (c) [5 puntos] **F** En IPv6 las funciones de multicast y de ICMP están contenidas en ICMPv6.
   (d) [5 puntos] **V** En IPv6, el uso de Path MTU Discovery busca evitar la fragmentación en tránsito.
   (e) [5 puntos] **V** Neighbor Discovery Protocol usa mensajes ICMPv6.
3. Justificar las respuesta. Dada la dirección 110.9.200.20,

(a) [10 puntos] señalar con cuáles entradas de la siguiente tabla habrá correspondencia e

(b) [10 puntos] indicar por qué interfase será transmitido un datagrama que tenga esa dirección destino.

prefijo	*interfaz*
110.0.0.0/8	1
110.9.0.0/16	2
110.9.192.0/20	3
110.9.192.0/22	4
110.9.192.0/24	5
110.9.200.0/24	6
110.9.200.0/28	7
110.9.200.16/28	8
110.9.200.16/30	9
110.9.192.8/30	10

Solución:

(a) Interfaces 1-2-3-6-8

(b) Interfaz 8

4. Se tiene un enlace de 2km de longitud con capacidad 100Kbps, por el que se desea transmitir un paquete de 1250 bytes. Suponiendo que la velocidad de propagación en este enlace es de $2x10^8 m/s$. :

   (a) [5 puntos] ¿Qué retardo es mayor, el de transmisión o el de propagación?

   (b) [5 puntos] ¿Qué ocurriría si la capacidad del enlace aumenta a 100Mbps?

   (c) [5 puntos] ¿Y si aumenta a 10Gbps?

   Solución:

   (a) El retardo de propagación está fijo en 10μs. El retardo de transmisión o inserción es 0,1s.

   (b) El retardo de transmisión es de 100μs, no tan lejos del de propagación.

   (c) El retardo de transmisión es de 1μs.

5. Una aplicación en la estación A desea establecer una sesión con su contraparte en la estación B. La aplicación reserva un buffer de 512 bytes por sesión. B puede aceptar segmentos de hasta 50 bytes e incializa su secuencia en 3000, mientras que A inicializa la suya en 4000. Se pide:

   (a) [10 puntos] Especificar los campos relevantes de todos los segmentos necesarios para completar el inicio de la sesión.

   (b) [10 puntos] Especificar los campos relevantes de todos los segmentos necesarios para completar el envío de los primeros 128 bytes de A a B, considerando que la red no presenta pérdida de datos.

Solución:

1	*A->B*	*SYN; ISN=4000; W=512*
2	*B->A*	*SYN; ACK=4001; ISN=3000; W=512; MSS=50*
3	*A->B*	*ACK=3001; W=512*
4	*A->B*	*SN=4001; ACK=3001; W=512 (envía 50bytes)*
5	*B->A*	*ACK=4051; W=462*
6	*A->B*	*SN=4051; ACK=3001; W=512 (envía 50bytes)*
7	*A->B*	*SN=4101; ACK=3001; W=512 (envía 28bytes)*
8	*B->A*	*ACK=4101*
9	*B->A*	*ACK=4129*